



ФИЛОСОФИЯ ДОКТОРЫ (PhD) ДИПЛОМЫ



«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды ұлттық зерттеу университеті» КеАҚ
диссертациялық кеңесінің
2025 жылғы «23» желтоқсан шешімімен
(2026 жылғы «00» ____ месяц ____ № 0000 бұйрық)

Мұсабекова

(тері)

Әсел Қанатқызына

(аты, әкесінің аты, бар болса)

D090 - Физика; 8D05302 – «Физика»

(мамандығы / білім беру бағдарламасының коды және атауы)

мамандығы / білім беру бағдарламасы бойынша

ФИЛОСОФИЯ ДОКТОРЫ (PhD)

дәрежесі берілді

SnO₂ қабыршақтағы құрылымдық модификациясының полимерді күш элементтеріндегі электрондарды тасымалдауына әсері

(диссертация тақырыбы)

Аймұханов А.К. – физика-математика ғылымдарының кандидаты; Түсүпбекова А.К. – филол Aimukhanov A.K. – Candidate of Physical and Mathematical; Sciences

Валиев Д.Т. – физика-математика ғылымдарының кандидаты.

(ғылыми кеңесшілер: тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі)

Секербаев К.С. – философия докторы (PhD)

Күхәева З.Т. – философия докторы (PhD)

(ресми рецензенттер: тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі)

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды

ұлттық зерттеу университеті» КеАҚ

(қорғау орны)

23.12.2025 ж.

(қорғау күні)



Басқарма төрағасы — Ректор _____

By the Decision of the Dissertation Council
of the NLC "Karaganda National Research University
named after academician Ye.A. Buketov"
dated «23» December 2025 year
(Order № 0000 dated «00» ____ month ____ 2026 year)

in **D090 - Physics; 8D05302 – «Physics»**

(code and name of the specialty / educational program)

the specialty / educational program
DOCTOR of PHILOSOPHY (PhD)
degree is conferred on

Mussabekova

(surname)

Assel Kanatkyzy

(first name)

The influence of SnO₂ film structure modification
on electron transport in a polymer solar cells

(dissertation topic)

Tussupbekova A.K. – Doctor of Philosophy (PhD); Valiev D. T. – Candidate of Physical and Mathematical; Валиев Д.Т. – кандидат физико-математических наук.

(scientific consultants: surname, initials, academic degree)

Sekerbayev K.S. - Doctor of Philosophy (PhD)

Kukhayeva Z.T. - Doctor of Philosophy (PhD)

(official reviewers: surname, initials, academic degree)

NLC «Karaganda National Research University

named after academician Ye.A. Buketov»

(place of defense)

23.12.2025

(date of defense)

Решением Диссертационного совета
НАО «Карагандинский национальный исследовательский
университет имени академика Е.А. Букетова»
от «23» декабря 2025 года
(Приказ № 0000 от «00» ____ month ____ 2026 года)

Мұсабековой

(фамилия)

Әсел Қанатқызы

(имя, отчество, при наличии)

присуждена степень
ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
по специальности / образовательной программе
D090 - Физика; 8D05302 – «Физика»

(код и наименование специальности / образовательной программы)

Влияние модификации структуры пленок SnO₂ на электронный транспорт в полимерных солнечных элементах

(тема диссертации)

Аймұханов А.К. – кандидат физико-математических наук; Түсүпбекова А.К. – доктор философии (PhD)

Валиев Д.Т. – кандидат физико-математических наук.

(научные консультанты: фамилия, инициалы, ученая степень)

Секербаев К.С. – доктор философии (PhD)

Күхәева З.Т. - доктор философии (PhD)

(официальные рецензенты: фамилия, инициалы, ученая степень)

НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова»

(место защиты)

23.12.2025 г.

(дата защиты)

Диплом сериясы

PhD № 00032662126

Тіркеу нөмірі _____

2026 жылғы «00» январь

Қарағанды қ.

М.О.

